PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA · PESQUISA EM ANDAMENTO

Arquitetura Orientada a Eventos em Nuvem

uma proposta baseada em serviços AWS para aplicações escaláveis

Pedro Vitor Ribeiro Silva[1] · **Deivison Shindi Takatu**[2] (orientador) · **Glauco Todesco**[3]

SENAI "Gaspar Ricardo Júnior" — Sorocaba-SP · Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

III Congresso UniSENAI-SP de Educação, Tecnologia e Inovação · 04–05 de dezembro de 2026

Introdução e contexto

- A transformação digital tornou as organizações dependentes de sistemas distribuídos que respondem em tempo real a volumes crescentes de usuários e dados.
- A computação em nuvem — elasticidade, alta disponibilidade e cobrança sob demanda — viabiliza novos estilos arquiteturais.
- **A Arquitetura Orientada a Eventos (EDA) destaca-se por favorecer o desacoplamento e a resiliência.**

Problema de pesquisa

- Sistemas monolíticos exigem reimplantação completa a cada alteração, concentram pontos únicos de falha e escalam como um único bloco — gerando gargalos e custos desproporcionais sob picos de demanda.
- ***Como estruturar, em nuvem pública, uma arquitetura escalável, resiliente e desacoplada, capaz de processar eventos de forma assíncrona sem impor esforço operacional elevado à equipe?***

Objetivos

- **Geral: propor e descrever uma arquitetura orientada a eventos, baseada em serviços gerenciados da AWS, que atenda a requisitos de escalabilidade, desempenho e resiliência.**

Específicos:

- Identificar na literatura padrões arquiteturais para sistemas escaláveis;
- Descrever os componentes da solução e o papel de cada um;
- Discutir os mecanismos de segurança e escalabilidade adotados;
- Consolidar documentação técnica reaproveitável.

Metodologia

Pesquisa aplicada, qualitativa e exploratória, conduzida em quatro etapas:

- Levantamento bibliográfico — microsserviços, computação em nuvem e padrões de escalabilidade;
- Definição de requisitos arquiteturais a partir do problema;
- Projeto da arquitetura, selecionando serviços AWS (descrição textual + diagrama);
- Análise qualitativa das decisões frente aos padrões da literatura.

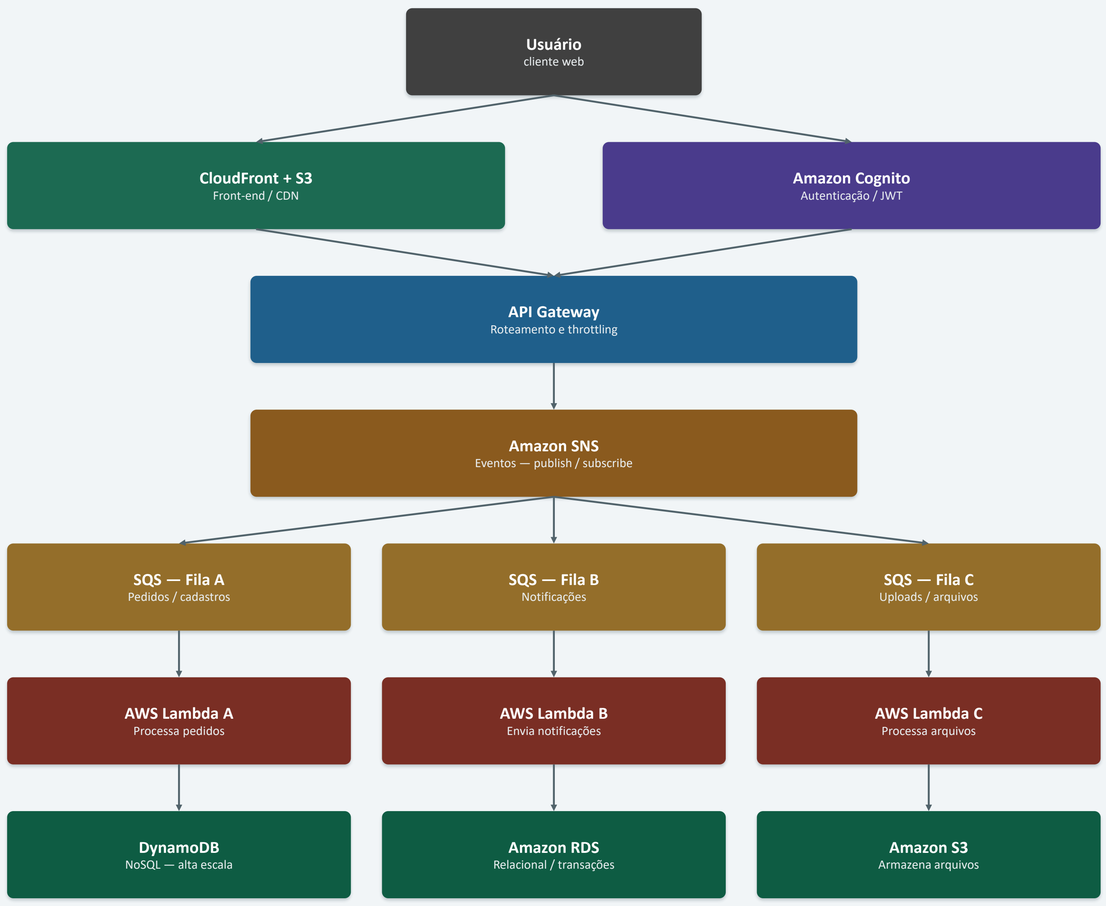
Referências essenciais

- DEPRÁ, T. G. B. et al. Estudo exploratório sobre o uso da arquitetura de microsserviços na indústria de software. REIC, v. 19, n. 3, 2021.
- VILLAÇA, L.; AZEVEDO, L. Uma arquitetura de microsserviços orientada a eventos para integração de dados. SBSI, 2018.
- PORTO, I. O. Padrões e diretrizes arquiteturais para escalabilidade de sistemas. Dissertação (Mestrado) — UFU, 2009.
- GARCIA, V. C. Padrões de arquitetura para escalabilidade: uma perspectiva prática. 2023.
- RAPÔSO, C. F. L.; COSTA JUNIOR, O. G.; FERREIRA, A. S. Impactos da computação em nuvem na arquitetura de software. Revista Tópicos, 2024.
- MORAIS, L. Z.; CORDEIRO, A. F. R.; OLIVEIRAJR, E. Arquitetura de microsserviços: uma revisão multivocal. ERES, 2025.

Resultados parciais

- **Arquitetura em cinco camadas — apresentação, entrada, mensageria, processamento e persistência/observabilidade — totalmente sobre serviços gerenciados AWS.**
- Mensageria assíncrona pub/sub (SNS + SQS) com funções serverless (Lambda) reduz o acoplamento e isola falhas.
- Escalabilidade horizontal com custo proporcional ao uso; filas SQS como amortecedor e Dead Letter Queues para reprocessamento.
- Segurança em camadas: WAF, Cognito (JWT), IAM de menor privilégio e criptografia TLS/KMS.
- Contrapartidas: consistência eventual, consumidores idempotentes, dependência de observabilidade e vendor lock-in.

Figura 1 — Arquitetura proposta



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Considerações preliminares

- Objetivo geral alcançado: arquitetura proposta e documentada, cumprindo os quatro objetivos específicos.
- A hipótese mostrou-se coerente com a literatura, porém confirmada apenas no plano conceitual.
- **Pesquisa em andamento — ainda sem validação experimental.**
- Trabalhos futuros: protótipo funcional; comparação de custo e latência com um monólito equivalente; portabilidade entre provedores; práticas de FinOps.

Agradecimentos

Ao SENAI "Gaspar Ricardo Júnior" e aos professores Deivison Shindi Takatu e Glauco Todesco, pela orientação e pelo acompanhamento ao longo do projeto de Iniciação Científica.

Repositório: github.com/Pedro-Vitor-Ribeiro-Silva/IniciacaoCientifica

Palavras-chave: arquitetura orientada a eventos · computação em nuvem · serverless · microsserviços · escalabilidade